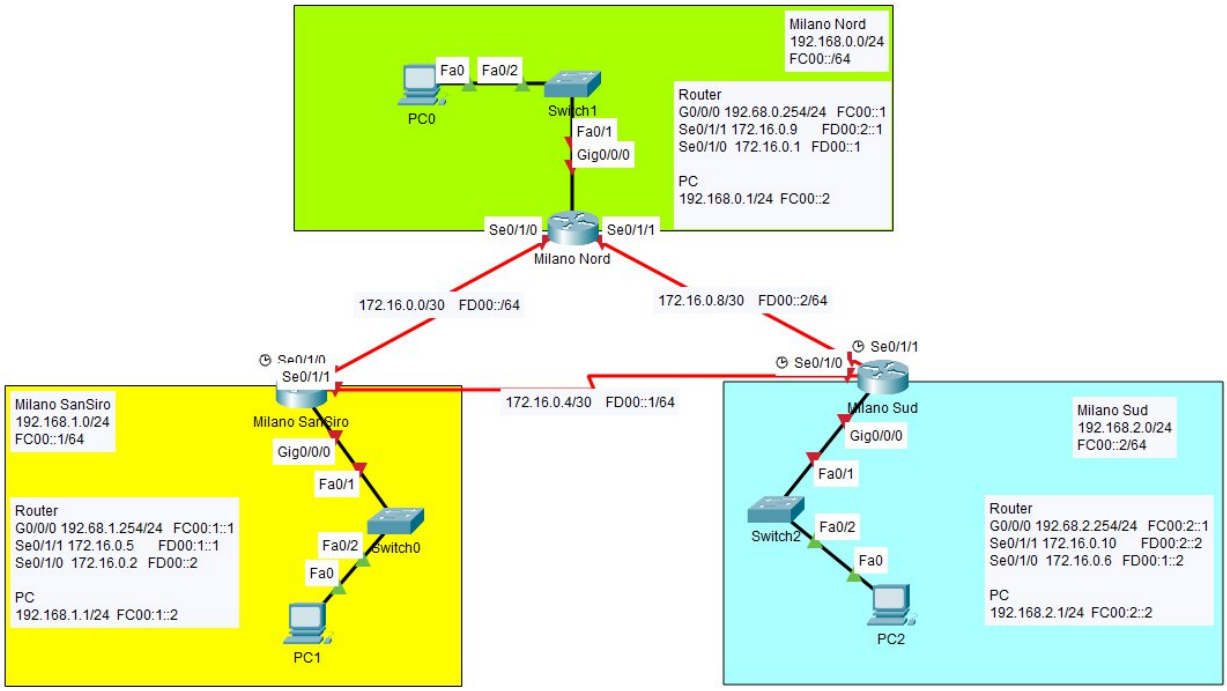
Esercizio RIPng dual stack

ESERCIZIO 1
Scopo: Configurare i protocolli RIPv2/RIPng sui router di una rete WAN che presenta collegamenti ridondanti e indirizzamento IPv4 e IPv6 in modalità *dual-stack*. Verificare la comunicazione tra i dispositivi presenti nelle reti connesse, anche successivamente a una modifica della topologia di rete; verificare la propagazione automatica del percorso di default.



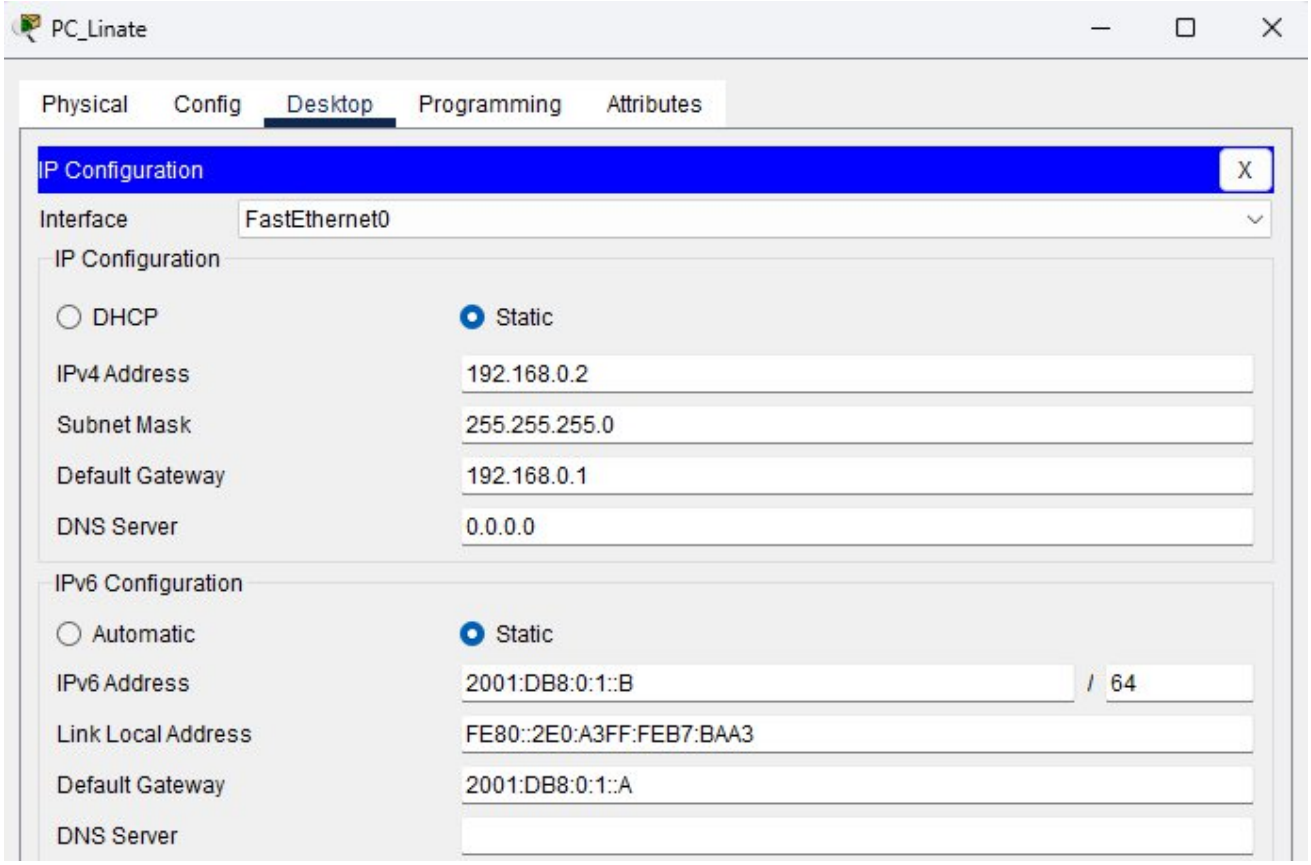
Piano di Indirizzamento

Dispositivo —>next hop- / pc	**IPv4/prefisso**	**IPv6 Link Local/prefisso**	**IPv6 GUA - ULA/prefisso**
PC_Linate	192.168.0.2/24	EUI-64 da MAC	2001:DB8:0:1::B/64
PC_Malpensa	192.168.1.2/24	EUI-64 da MAC	2001:DB8:0:2::B/64
PC_Orio	192.168.2.2/24	EUI-64 da MAC	2001:DB8:0:3::B/64
Linate —>Malpensa	172.16.0.1/30	-	FD00:1::1/64
Linate—>Orio	172.16.0.9/30	-	FD00:3::1/64
Linate—>PC_Linate	192.168.0.1/24	FE80::1/64	2001:DB8:0:1::A/64
Malpensa —>Linate	172.16.0.2/30	-	FD00:1::2/64
Malpensa—>Orio	172.16.0.5/30	-	FD00:2::1/64
Malpensa—>PC_Malpensa	192.168.1.1/24	FE80::1/64	2001:DB8:0:2::A/64
Orio —>Linate	172.16.0.10/30	-	FD00:3::2/64
Orio—>Malpensa	172.16.0.6/30	-	FD00:2::2/64
Orio—>PC_Orio	192.168.2.1/24	FE80::1/64	2001:DB8:0:3::A/64

SOLUZIONE

Dal piano di indirizzamento si vede che è stato eseguito subnetting sulla rete 172.16.0.0/16 realizzando 3 reti (per i tre link /30) .

Fase1: Configuriamo i PC. Nella figura seguente l'esempio per PC_Linate:



Procedere analogamente per gli altri 2 PC

Fase 2: Configuriamo le interfacce dei Router in base al piano di indirizzamento

Router Linate:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Selezionare la prima interfaccia Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo link local
ipv6 add FE80::1 link-local
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address 2001:0db8:0:1::A/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!Selezionare la prima interfaccia Seriale
interface Se0/1/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
```

```
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:1::1/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.1 255.255.255.252
!Selezionare la seconda interfaccia Seriale
interface Se0/1/1
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:3::1/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.9 255.255.255.252
```

Router Malpensa:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Selezionare la prima interfaccia Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo link local
ipv6 add FE80::1 link-local
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address 2001:0db8:0:2::A/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!Selezionare la prima interfaccia Seriale
interface Se0/1/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:1::2/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.2 255.255.255.252
!Selezionare la seconda interfaccia Seriale
interface Se0/1/1
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:2::1/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.5 255.255.255.252
```

Router Orio:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Selezionare la prima interfaccia Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo link local
ipv6 add FE80::1 link-local
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address 2001:0db8:0:3::A/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!Selezionare la prima interfaccia Seriale
```

```
interface Se0/1/0
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:2::2/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.6 255.255.255.252
!Selezionare la seconda interfaccia Seriale
interface Se0/1/1
!Attivare l'interfaccia
no shutdown
!Configurare l'indirizzo GUI
ipv6 address FD00:3::2/64
!Configurare l'indirizzo IPv4
ip address 172.16.0.10 255.255.255.252
```

Fase 3 Abilitiamo i protocolli RIPng sui router

Configurazione comune ai 3 router:

```
!Entrare in Privileged-exec mode
enable
!Entrare in Global Configuration mode
configure terminal
!Abilitare il meccanismo di inoltro IPv6
ipv6 unicast-routing
!Selezionare la prima interfaccia Ethernet
interface gigabitEthernet 0/0
!Abilitare l'interfaccia per usare RIPng
ipv6 rip MyRIPng enable
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Selezionare la prima interfaccia seriale
interface Serial 0/1/0
!Abilitare l'interfaccia a usare RIPng
ipv6 rip MyRIPng enable
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Selezionare la seconda interfaccia seriale
interface Serial 0/1/1
!Abilitare l'interfaccia a usare RIPng
ipv6 rip MyRIPng enable
!Tornare in Global Configuration mode
exit
!Configurare il router per usare il protocollo RIP con IPv4
router rip
!Selezionare la versione 2
version 2
```

Configurazione dedicata

- Linate:

```
!Dichiarare le reti da pubblicizzare
network 192.168.0.0
network 172.16.0.0
network 172.16.0.8
```

- Malpensa:

```
!Dichiarare le reti da pubblicizzare
network 192.168.1.0
```

```
network 172.16.0.0
network 172.16.0.4
```

- Orio:

```
!Dichiarare le reti da pubblicizzare
network 192.168.2.0
network 172.16.0.4
network 172.16.0.8
```

Completamento configurazione comune

```
!Disabilitare la sommarizzazione automatica
no auto-summary
!Disabilitare le notifiche verso la stub network
exit
!Tornare in Privileged-exec mode
exit
!Salvare la configurazione nella NVRAM
copy running-config startup-config
```

Fase 4: verifica delle rotte costruite dal protocollo**.**
Verificare la connettività della rete, controllando innanzitutto le tabelle di routing, per Linate:

Router>enable

Router#show ip route

```
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
R       172.16.0.4/30 [120/1] via 172.16.0.2, 00:00:12,
Serial0/1/0
                      [120/1] via 172.16.0.10, 00:00:19,
Serial0/1/1
C       172.16.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       172.16.0.9/32 is directly connected, Serial0/1/1
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.0.2, 00:00:12,
Serial0/1/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 172.16.0.10, 00:00:19,
Serial0/1/1
```

Router#show ipv6 route

```
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
R   2001:DB8::/64 [120/2]
     via FE80::2D0:FFFF:FE47:6001, Serial0/1/1
C   2001:DB8:0:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:DB8:0:1::A/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
R   2001:DB8:0:2::/64 [120/2]
     via FE80::202:4AFF:FE26:B601, Serial0/1/0
R   2001:DB8:0:3::/64 [120/2]
     via FE80::2D0:FFFF:FE47:6001, Serial0/1/1
C   FD00:1::/64 [0/0]
     via Serial0/1/0, directly connected
L   FD00:1::1/128 [0/0]
     via Serial0/1/0, receive
```

Fase 5: verifica della raggiungibilità dei dispositivi

Da uno dei PC (ad esempio Malpensa) pingare Linate e Orio utilizzando come parametri sia gli indirizzi IPv4 sia IPv6:

```
C:\>ping 2001:DB8:0:1::B

Pinging 2001:DB8:0:1::B with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:0:1::B: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:1::B: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:1::B: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:1::B: bytes=32 time=18ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:0:1::B:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Average = 14ms

C:\>ping 2001:DB8:0:3::B

Pinging 2001:DB8:0:3::B with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:0:3::B: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:3::B: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:3::B: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:0:3::B: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:0:3::B:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 17ms, Average = 6ms
```

```
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 7ms

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=19ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=18ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 19ms, Average = 13ms
```